Formulario de Estadística Matemática

por Eduardo Montenegro

Estadística I (repaso) + Estadística Matemática · FCNM–ESPOL

Hoja de consulta — crece con cada clase. Cada bloque remite a la página de la guía donde se explica.

Cómo usar este formulario

Es una **hoja de consulta**, no un tema de estudio: repásala antes de un examen o tenla a mano mientras resuelves. Está pensada para imprimirse.

Antes de empezar: parametrizaciones (fuente nº 1 de errores)

El Formulario 2 usa β como **escala** ($=\mathbb{E}$) para Exponencial y Gamma. Cuando un enunciado dice "exponencial de parámetro λ", ese λ es la **tasa**: $\beta = 1/\lambda$ y la media es $1/\lambda$.

$$\text{Exp}(\beta):\ \tfrac{1}{\beta}e^{-x/\beta},\ \mathbb{E}=\beta \qquad \longleftrightarrow \qquad \lambda e^{-\lambda x},\ \mathbb{E}=1/\lambda.$$

Además: $N(\mu,\sigma^2)$ lleva la **varianza** (no la desviación) y la Geométrica / Binomial negativa del formulario cuentan **ensayos** (no fracasos). Regla: al leer "parámetro λ", anota al margen "λ = tasa, media $= 1/\lambda$, $\beta = 1/\lambda$".

1. Variable aleatoria, densidad y acumulada

Discreta: función de probabilidad

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) \geq 0, \qquad \sum_{x\in S_X} p_X(x) = 1, \qquad \mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x\in A} p_X(x).$$

S_X es el **soporte**: los x con $\mathbb{P}(X = x) > 0$.

Continua: función de densidad (fdp)

$$f_X(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1, \qquad \mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx.$$

Cada punto tiene probabilidad 0: $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

Acumulada y cuantil

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \qquad \mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Continua: $F_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$ y $f_X(x) = F_X'(x)$. Discreta (escalera): $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$.

Cuantil p: el número x_p con $F_X(x_p) = p$ ("área p a la izquierda"). La mediana es $x_{0.5}$; si F es continua y creciente, $x_p = F^{-1}(p)$.

Dos trampas

- $f_X(x)$ **no** es una probabilidad (puede superar 1); sólo las *áreas* lo son.
- "$<$" vs "$\leq$": da igual en continuas, **no** en discretas.

2. Esperanza, varianza, covarianza y sus propiedades

Definiciones

$$\mathbb{E}(X) = \sum_x x\,\mathbb{P}(X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx,$$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\mathbb{P}(X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\,dx,$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)^2\big] = \mathbb{E}(X^2) - \big[\mathbb{E}(X)\big]^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Propiedades de la esperanza

- **Linealidad (siempre, sin independencia):** $\mathbb{E}(aX + b) = a\,\mathbb{E}(X) + b$; $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$.
- General: $\mathbb{E}\big[\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\big] = \sum_{i=1}^n a_i\,\mathbb{E}(X_i) + b$; $\mathbb{E}(c) = c$.
- **Independencia (producto):** $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ y $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\,\mathbb{E}[h(Y)]$.
- **No lineal:** $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}X)$ salvo si g es lineal. Si g es convexa, $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}X)$ *(Jensen)*.
- **Esperanza total:** $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}(X \mid Y)\big]$.

Propiedades de la varianza

- $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \big[\mathbb{E}(X)\big]^2 \geq 0$; $\mathrm{Var}(c) = 0$.
- **Desplazamiento y escala:** $\mathrm{Var}(X + b) = \mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$.
- **Suma y resta:** $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$; $\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)-2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.
- General: $\mathrm{Var}\big(\sum_i X_i\big) = \sum_i \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$.
- Si las X_i son **independientes** (o sólo incorreladas): $\mathrm{Var}\big(\sum_i X_i\big) = \sum_i \mathrm{Var}(X_i)$.
- **Varianza total:** $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[\mathrm{Var}(X \mid Y)\big] + \mathrm{Var}\big(\mathbb{E}[X \mid Y]\big)$.

Propiedades de la covarianza y correlación

- $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$; $\mathrm{Cov}(X, X) = \mathrm{Var}(X)$.
- **Bilinealidad:** $\mathrm{Cov}(aX + b,\ cY + d) = ac\ \mathrm{Cov}(X, Y)$ (las constantes no afectan).
- $\mathrm{Cov}(X + Y, Z) = \mathrm{Cov}(X, Z) + \mathrm{Cov}(Y, Z)$; $\mathrm{Cov}\big(\sum_i a_i X_i, \sum_j b_j Y_j\big) = \sum_i \sum_j a_i b_j\ \mathrm{Cov}(X_i, Y_j)$.
- **Independencia:** $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow \mathrm{Cov}(X, Y) = 0$. El recíproco **no** es cierto en general (sí para la **normal bivariada**).
- $\rho = \mathrm{Corr}(X, Y) = \dfrac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} \in [-1, 1]$; $\mathrm{Corr}(aX + b, cY + d) = \mathrm{sign}(ac)\,\rho$.
- **Cauchy–Schwarz:** $\big[\mathrm{Cov}(X, Y)\big]^2 \leq \mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)$.

Desigualdades

Markov ($X \geq 0$, $a > 0$): $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \dfrac{\mathbb{E}(X)}{a}$. **Chebyshev** ($k > 0$):

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

A lo más 1/4 de la probabilidad está a 2σ o más, y a lo más 1/9 a 3σ o más, **sea cual sea la distribución**.

3. Función generadora de momentos (FGM)

Definición y momentos

$$M_X(t) = \mathbb{E}\big(e^{tX}\big), \qquad M_X(0) = 1, \qquad \frac{d^k}{dt^k} M_X(t)\Big|_{t=0} = \mathbb{E}(X^k),$$

$$\mathrm{Var}(X) = M_X''(0) - \big[M_X'(0)\big]^2.$$

Propiedades y unicidad

- **Transformación lineal:** $M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$.
- **Suma de independientes:** $U = X_1 + \cdots + X_n$ con $X_i \perp\!\!\!\perp \Rightarrow M_U(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(t)$; si son i.i.d., $M_U(t) = [M_X(t)]^n$.
- **Unicidad:** si $M_X(t) = M_Y(t)$ para todo t en un intervalo abierto que contiene a 0, entonces X y Y tienen la **misma distribución**. *Ésta es la clave del método FGM.*

Receta del método FGM

(1) Escribe la FGM de cada sumando (tabla de la sección 4) → (2) multiplícalas (usa M_{a+bX} si hay constantes) → (3) simplifica a la forma de una FGM conocida → (4) identifica parámetros y concluye por unicidad.

4. Tabla de modelos (fdp, FDA, media, varianza, FGM)

Parametrizaciones del Formulario 2. Si X_i son independientes, las FGM se multiplican (sección 3).

Modelo	$\mathbb{P}(X = x)$ **o** $f_X(x)$	$\mathbb{E}(X)$	$\mathrm{Var}(X)$	$M_X(t)$
$\mathrm{Ber}(p)$	$p^x(1-p)^{1-x},\ x \in \{0,1\}$	p	$p(1-p)$	$pe^t + 1 - p$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},\ x = 0,\ldots,n$	np	$np(1-p)$	$(pe^t + 1 - p)^n$
$\mathrm{Geo}(p)$	$p(1-p)^{x-1},\ x = 1, 2, \ldots$	$1/p$	$(1-p)/p^2$	$\dfrac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$
$\mathrm{Bneg}(r,p)$	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$	r/p	$r(1-p)/p^2$	$\left[\dfrac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right]^r$
$\mathrm{Hiper}(N,a,n)$	$\binom{a}{x}\binom{N-a}{n-x} / \binom{N}{n}$	$n\frac{a}{N}$	$n\frac{a}{N}\left(1-\frac{a}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$	sin forma cerrada
$\mathrm{Pois}(\lambda)$	$e^{-\lambda}\lambda^x / x!,\ x = 0, 1, \ldots$	λ	λ	$e^{\lambda(e^t-1)}$
Unif. discreta	$1/k,\ x \in \{x_1, \ldots, x_k\}$	$\frac{1}{k}\sum x_i$	$\frac{1}{k}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$	$\frac{1}{k}\sum_i e^{tx_i}$
$U(a,b)$	$\frac{1}{b-a},\ a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\dfrac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2	$e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$
$\mathrm{Exp}(\beta)$	$\frac{1}{\beta} e^{-x/\beta},\ x > 0$	β	β^2	$(1-\beta t)^{-1}$
$G(\alpha,\beta)$	$\frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$	$(1-\beta t)^{-\alpha}$
$\chi^2_{(\nu)} = G(\frac{\nu}{2}, 2)$	$\frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}$	ν	2ν	$(1-2t)^{-\nu/2}$
$\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)},\ 0 < x < 1$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	$\mathbb{E}(X^k) = \frac{B(\alpha+k,\beta)}{B(\alpha,\beta)}$

Dominios de la FGM: Geo/Bneg y Exp/Gamma con $t < -\ln(1-p)$ o $t < 1/\beta$; χ^2 con $t < \frac{1}{2}$; uniforme con $t \neq 0$.

FDA de los modelos

Acumulada $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ de los modelos anteriores. $\lfloor x \rfloor$ es la parte entera; $I_x(a,b)$ es la beta incompleta regularizada y $P(a,z) = \gamma(a,z)/\Gamma(a)$ la gamma incompleta regularizada. Cuando aparece una suma o una función especial, no hay forma elemental cerrada.

Modelo	$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$
$\mathrm{Ber}(p)$	0 si $x < 0$; $1-p$ si $0 \leq x < 1$; 1 si $x \geq 1$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
$\mathrm{Geo}(p)$	$1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}$ si $x \geq 1$; 0 si $x < 1$
$\mathrm{Bneg}(r,p)$	$\sum_{k=r}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} = I_p\big(r, \lfloor x \rfloor - r + 1\big)$
$\mathrm{Hiper}(N,a,n)$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \dfrac{\binom{a}{k}\binom{N-a}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
$\mathrm{Pois}(\lambda)$	$e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k}{k!}$
Unif. discreta	$\frac{1}{k} \#\{i :\ x_i \leq x\}$
$U(a,b)$	0 si $x < a$; $\dfrac{x-a}{b-a}$ si $a \leq x < b$; 1 si $x \geq b$
$N(\mu,\sigma^2)$	$\Phi\left(\dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$ (tabla de Z)
$\mathrm{Exp}(\beta)$	$1 - e^{-x/\beta}$ si $x \geq 0$; 0 si $x < 0$
$G(\alpha,\beta)$	$P\left(\alpha, \dfrac{x}{\beta}\right)$; si α entero: $1 - e^{-x/\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \dfrac{(x/\beta)^k}{k!}$
$\chi^2_{(\nu)} = G(\frac{\nu}{2}, 2)$	$P\left(\dfrac{\nu}{2}, \dfrac{x}{2}\right)$ (tabla de χ^2)
$\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$	$I_x(\alpha,\beta)$ (beta incompleta regularizada)

Para $t_{(\nu)}$ y $F_{(\nu_1,\nu_2)}$: $F_F(x) = I_{\nu_1 x/(\nu_1 x+\nu_2)}\left(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}\right)$ y, para $t \geq 0$, $F_t(t) = 1 - \frac{1}{2} I_{\nu/(\nu+t^2)}\left(\frac{\nu}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (simetría si $t < 0$). En la práctica se usan las tablas (sección 13).

Relaciones entre modelos (casi todas por FGM)

- $\mathrm{Ber}(p)$ i.i.d. $\times n \to \mathrm{Bin}(n,p)$; $\mathrm{Geo}(p) = \mathrm{Bneg}(1,p)$; Bneg = suma de r geométricas i.i.d.
- $\mathrm{Pois}(\lambda_i)$ independientes $\to \mathrm{Pois}\big(\sum \lambda_i\big)$.
- $\mathrm{Exp}(\beta) = \mathrm{G}(1,\beta)$; suma de n $\mathrm{Exp}(\beta)$ i.i.d. $\to \mathrm{G}(n,\beta)$; suma de $\mathrm{G}(\alpha_i,\beta)$ (mismo β) $\to \mathrm{G}\big(\sum \alpha_i,\beta\big)$.
- Suma de normales independientes es normal: si $X_i \sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$, $\sum X_i \sim N\big(\sum \mu_i, \sum \sigma_i^2\big)$; y $aX+b \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$.
- $Z \sim N(0,1) \Rightarrow Z^2 \sim \chi^2_{(1)}$; suma de ν $\chi^2_{(1)}$ independientes $\to \chi^2_{(\nu)}$; $\chi^2_{(\nu)} = G(\nu/2, 2)$.
- $\chi^2_{(2)} = \mathrm{Exp}(\beta=2)$; $\quad \mathrm{Beta}(1,1) = U(0,1)$.

5. Funciones Gamma y Beta (el truco del núcleo)

Gamma

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx,\ \alpha>0; \qquad \Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha), \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma(\tfrac{1}{2}) = \sqrt{\pi}.$$

Beta

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}, \quad \alpha,\beta>0.$$

El truco del núcleo

Si reconoces el núcleo de una densidad conocida, la integral vale lo que le falta para ser 1:

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}\,dx = \beta^\alpha\Gamma(\alpha), \quad \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx = B(\alpha,\beta), \quad \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx = \sqrt{2\pi\sigma^2}.$$

Momentos Gamma: $\mathbb{E}(X^k) = \beta^k \dfrac{\Gamma(\alpha+k)}{\Gamma(\alpha)}$.

6. Distribuciones conjuntas

Marginal, condicional e independencia

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x,y)\,dy, \qquad f_{X|Y}(x\mid y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}, \qquad X \perp\!\!\!\perp Y \iff f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y).$$

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \iint g(x,y)f_{XY}(x,y)\,dx\,dy, \quad \mathbb{E}[X\mid Y=y] = \int x\,f_{X|Y}(x\mid y)\,dx, \quad \mathbb{E}\big[\mathbb{E}(X\mid Y)\big] = \mathbb{E}(X).$$

(En el caso discreto, cambia $\int$ por $\sum$.)

Independencia: atajos

- **Soporte no rectangular** (p. ej. $0<x<y<1$) $\Rightarrow$ **no** son independientes.
- Soporte rectangular y $f_{XY}(x,y) = g(x)h(y) \Rightarrow$ sí son independientes.
- Cov $= 0$ **no** implica independencia (salvo normal bivariada).

Límites de integración (lee el soporte)

(1) **Dibuja** el soporte. (2) La variable de afuera (última que integras) tiene límites **constantes**. (3) Para la de adentro, fija un valor de la de afuera y mira dónde la recta **entra** y **sale** de la región. (4) Si la frontera cambia de fórmula, **parte** la integral. (5) En una marginal, la variable que no integras queda fija.

7. Convergencias y ley de los grandes números

Tipos de convergencia

- **En probabilidad:** $X_n \xrightarrow{p} X$ si $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$.
- **En distribución:** $X_n \xrightarrow{d} X$ si $\lim F_{X_n}(x) = F_X(x)$ en todo punto de continuidad de F_X (basta que $M_{X_n} \to M_X$ cerca de 0).
- **Casi segura:** $X_n \xrightarrow{\text{c.s.}} X$ si $\mathbb{P}(\lim X_n = X) = 1$. Es la más fuerte: c.s. $\Rightarrow$ en probabilidad $\Rightarrow$ en distribución.

LGN y su prueba con Chebyshev

Si $X_1, \ldots, X_n$ son i.i.d. con media μ finita, $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$. Con $\sigma^2 < \infty$:

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

8. Transformaciones de variables aleatorias (Clase 1)

Método de la acumulada (el más general)

(1) Soporte de $U = h(Y)$. (2) $F_U(u) = \mathbb{P}(h(Y) \leq u)$. (3) Despeja Y dentro del evento (si h decrece, se **voltea** la desigualdad). (4) Calcula con F_Y. (5) $f_U = F_U'$, con su soporte.

Jacobiano, una variable (h monótona)

$$f_U(u) = f_Y\big[h^{-1}(u)\big] \left| \frac{d\,h^{-1}(u)}{du} \right|, \qquad u \in h(\text{soporte de } Y).$$

h no monótona: suma sobre las ramas

$$f_U(u) = \sum_{k:\ u \in h(\text{tramo } k)} f_Y\big(h_k^{-1}(u)\big) \left| \frac{d\,h_k^{-1}(u)}{du} \right|.$$

Caso $U = Y^2$: $f_U(u) = \dfrac{f_Y(\sqrt{u}) + f_Y(-\sqrt{u})}{2\sqrt{u}}$, $u > 0$ (cuenta cuántas raíces caen en el soporte). Si h tiene tramos planos, U puede tener **átomos**: usa sólo la acumulada.

Jacobiano bivariado

$$f_{U_1,U_2}(u_1,u_2) = f_{Y_1,Y_2}\big(h_1^{-1}, h_2^{-1}\big)\,|J|, \qquad J = \det \begin{bmatrix} \dfrac{\partial y_1}{\partial u_1} & \dfrac{\partial y_1}{\partial u_2} \\ \dfrac{\partial y_2}{\partial u_1} & \dfrac{\partial y_2}{\partial u_2} \end{bmatrix}.$$

J es el jacobiano de la **inversa** (las y respecto de las u). Atajo: $J = 1\big/ \det\big(\partial(u_1,u_2)/\partial(y_1,y_2)\big)$. Si sólo piden una U_1, añade una variable **auxiliar** y luego marginaliza.

Caso n-dimensional

$$g(\mathbf{u}) = f\big(\mathbf{y}(\mathbf{u})\big) \left| \det \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{u}} \right|, \qquad \det \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{u}} = \det\Big(\partial y_i/\partial u_j\Big)_{i,j}.$$

Errores que hay que evitar

- Olvidar el **soporte** de U o el **valor absoluto** (sale densidad negativa).
- Usar el jacobiano directo en vez del de la inversa, o no voltear la desigualdad.
- Aplicar el Jacobiano cuando h no es inyectiva (hay que sumar ramas).
- Límites de integración fijos cuando la región depende de u: dibuja primero.

9. Estadísticos de orden (Clase 2)

$Y_{(1)} \le \cdots \le Y_{(n)}$: las $Y_1, \ldots, Y_n$ i.i.d. ordenadas. $Y_{(1)} = \text{mín}$, $Y_{(n)} = \text{máx}$.

Máximo y mínimo

$$F_{Y_{(n)}}(y) = [F(y)]^n, \qquad g_{(n)}(y) = n\,[F(y)]^{n-1} f(y),$$
$$F_{Y_{(1)}}(y) = 1 - [1 - F(y)]^n, \qquad g_{(1)}(y) = n\,[1 - F(y)]^{n-1} f(y).$$

El i-ésimo ordenado (Teorema 1)

$$f_{Y_{(i)}}(x) = \frac{n!}{(i-1)!\,(n-i)!}\,[F(x)]^{i-1}\,f(x)\,[1 - F(x)]^{n-i}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Densidades conjuntas

Todos a la vez $(y_1 < \cdots < y_n)$:

$$f_{Y_{(1)},\ldots,Y_{(n)}}(y_1, \ldots, y_n) = n!\, f(y_1) f(y_2) \cdots f(y_n).$$

Un par $(Y_{(i)}, Y_{(j)})$, $i < j$, con $x < y$:

$$f_{Y_{(i)},Y_{(j)}}(x, y) = \frac{n!}{(i-1)!\,(j-i-1)!\,(n-j)!}\, f(x) f(y)\,[F(x)]^{i-1}\,[F(y) - F(x)]^{j-i-1}\,[1 - F(y)]^{n-j}.$$

Casos que conviene recordar

- Mínimo de exponenciales i.i.d.: $Y_{(1)} \sim \text{Exp}(\beta/n)$ (las tasas se suman).
- $Y_{(i)}$ de uniformes $U(0,1)$: $\text{Beta}(i, n - i + 1)$.

10. Distribuciones muestrales: χ^2 y t (Clase 3)

Muestra $Y_1, \ldots, Y_n$ i.i.d. de $N(\mu, \sigma^2)$; $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum Y_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum (Y_i - \bar{Y})^2$.

Teorema 1: la media muestral

$$\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad Z = \frac{\bar{Y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Error estándar: $\sigma/\sqrt{n}$. ("Para reducir el error a la mitad, cuatro veces más datos".)

Chi-cuadrado: $\chi^2_{(\nu)} = G(\nu/2, 2)$

$$\mathbb{E}(W) = \nu, \qquad \text{Var}(W) = 2\nu, \qquad M_W(t) = (1 - 2t)^{-\nu/2}.$$

Aditiva: $\chi^2_{(\nu_1)} + \chi^2_{(\nu_2)} \sim \chi^2_{(\nu_1+\nu_2)}$ (independientes).

Lema 1 y Teorema 2

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{Y_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2_{(n)}; \qquad \bar{Y} \perp\!\!\!\perp S^2, \qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2 \sim \chi^2_{(n-1)}.$$

Se pierde un grado de libertad al reemplazar μ por $\bar{Y}$.

t de Student

$$\mathbb{E}(X) = 0 \ (\nu > 1), \qquad \text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu - 2} \ (\nu > 2); \qquad t_{(\nu)} \to N(0,1) \text{ si } \nu \to \infty.$$

Teorema 3: de dónde sale la t

$$Z \sim N(0,1),\ W \sim \chi^2_{(\nu)},\ Z \perp\!\!\!\perp W \implies T = \frac{Z}{\sqrt{W/\nu}} \sim t_{(\nu)}.$$

Con σ desconocida y $\nu = n-1$: $\dfrac{\bar{Y}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$ (el pivote para μ sin conocer σ).

11. La distribución F (Clase 4)

Definición (Fisher–Snedecor)

$$f_X(x) = \frac{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\nu_1/2}}{\mathrm{B}(\nu_1/2, \nu_2/2)}\, x^{\nu_1/2-1} \left(1 + \frac{\nu_1}{\nu_2}x\right)^{-\frac{\nu_1+\nu_2}{2}}, \qquad x > 0.$$

ν_1 = g.l. del **numerador**, ν_2 = g.l. del **denominador**; el orden importa.

Teorema 4

$$W_1 \sim \chi^2_{(\nu_1)} \perp\!\!\!\perp W_2 \sim \chi^2_{(\nu_2)} \implies F = \frac{W_1/\nu_1}{W_2/\nu_2} \sim F_{(\nu_1,\nu_2)}.$$

Momentos

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\nu_2}{\nu_2-2}\ (\nu_2 > 2), \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{2\nu_2^2(\nu_1+\nu_2-2)}{\nu_1(\nu_2-2)^2(\nu_2-4)}\ (\nu_2 > 4).$$

Resultados a)–d)

- **a)** $X \sim t_{(\nu)} \Rightarrow X^2 \sim F_{(1,\nu)}$, y $F_{(1,\nu,\alpha)} = t^2_{(\nu),\alpha/2}$.
- **b)** $X \sim F_{(\nu_1,\nu_2)} \Rightarrow 1/X \sim F_{(\nu_2,\nu_1)}$.
- **c)** $F_{(\nu_1,\nu_2,1-\alpha)} = \dfrac{1}{F_{(\nu_2,\nu_1,\alpha)}}$.
- **d)** muestras normales independientes: $\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{(n_1-1,n_2-1)}$; si $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $S_1^2/S_2^2 \sim F_{(n_1-1,n_2-1)}$.

12. Teorema del límite central (Clase 5)

Teorema 5 (TLC)

Sean $Y_1, Y_2, \ldots$ i.i.d. con $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$ y $\mathrm{Var}[Y_i] = \sigma^2 < \infty$. Con $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ y

$$W_n = \frac{\bar{Y}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\ d\ } N(0,1): \qquad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(W_n \le w) = \Phi(w) \quad \forall w \in \mathbb{R}.$$

Formas equivalentes (en la práctica, para n grande)

$$Y_i \text{ i.i.d.} \implies \bar{Y} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad S_n = \sum_{i=1}^n Y_i \overset{a}{\sim} N\big(n\mu,\ n\sigma^2\big).$$

Calcula μ y σ^2 de **una sola** observación (Formulario 2). Caso Bernoulli: $\mathrm{Bin}(n,p) \overset{a}{\sim} N\big(np,\ np(1-p)\big)$ si $np \ge 5$ y $n(1-p) \ge 5$.

Corrección por continuidad (X entera)

Escribe el evento con $\leq$ o $\geq$ y extremos enteros, luego ensancha medio punto hacia afuera.

Evento	Aproximación
$X \leq k$	$\Phi\left(\frac{k+0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$X < k$	$\Phi\left(\frac{k-0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$X \geq k$	$1-\Phi\left(\frac{k-0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$X > k$	$1-\Phi\left(\frac{k+0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$X = k$	$\Phi\left(\frac{k+0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)-\Phi\left(\frac{k-0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$a \leq X \leq b$	$\Phi\left(\frac{b+0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)-\Phi\left(\frac{a-0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$

No se usa si la variable es continua; con rejilla de paso h, la corrección es $\pm h/2$.

Sin varianza finita no hay TLC

$Y_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Cauchy}(0,1)$ (fdp $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$, sin media ni varianza) $\Rightarrow \bar{Y} \sim \text{Cauchy}(0,1)$ para todo n: ni se concentra ni se vuelve normal.

13. Estimación puntual, sesgo y error cuadrático medio (Clase 6)

Estimador puntual frente a estimación puntual

Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de una población cuya distribución depende de un parámetro desconocido $\theta \in \Omega$.

- **Estimador puntual:** estadístico $\hat{\theta} = T(X_1, \ldots, X_n)$. Es una **variable aleatoria** (función de la muestra) que no depende de parámetros desconocidos; posee distribución muestral, esperanza y varianza.
- **Estimación puntual:** número real fijado $\hat{\theta}(x_1, \ldots, x_n) = T(x_1, \ldots, x_n)$, correspondiente al valor observado del estimador al evaluarlo en una muestra concreta.

Insesgamiento y sesgo

Un estimador $\hat{\theta}$ es **insesgado** para θ si su valor esperado coincide con el parámetro:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta \quad \forall \theta \in \Omega \qquad \Longleftrightarrow \qquad B(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta = 0.$$

Si $\mathbb{E}[\hat{\theta}] \neq \theta$, el estimador es **sesgado** con sesgo $B(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta$.

Descomposición del Error Cuadrático Medio (MSE)

El **error cuadrático medio** ($\text{MSE}_\theta(\hat{\theta})$) cuantifica la discrepancia cuadrática global entre el estimador y el parámetro:

$$\text{MSE}_\theta(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\left[(\hat{\theta}-\theta)^2\right] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \left[B(\hat{\theta})\right]^2.$$

En palabras: MSE = Varianza + (Sesgo)^2. Si $\hat{\theta}$ es **insesgado** ($B(\hat{\theta}) = 0$):

$$\text{MSE}_\theta(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}).$$

Estimadores fundamentales en población normal $N(\mu, \sigma^2)$

Muestra $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ con $n \geq 2$:

Estimador	$\mathbb{E}$	**Sesgo** B	Var	MSE
Media: $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$	μ	0 (insesgado)	$\frac{\sigma^2}{n}$	$\frac{\sigma^2}{n}$
Cuasivarianza: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	σ^2	0 (insesgado)	$\frac{2\sigma^4}{n-1}$	$\frac{2\sigma^4}{n-1}$
Varianza muestral: $S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	$\frac{n-1}{n}\sigma^2$	$-\frac{\sigma^2}{n} < 0$ (a la baja)	$\frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}$	$\frac{2n-1}{n^2}\sigma^4$
Con dos datos: $\frac{(X_1 - X_2)^2}{2}$	σ^2	0 (insesgado)	$2\sigma^4$	$2\sigma^4$

Corrección de Bessel: $S^2 = \frac{n}{n-1} S_n^2$. Como $\sum (X_i - \bar{X})^2$ minimiza la suma de cuadrados de desviaciones respecto a cualquier punto, S_n^2 subestima sistemáticamente a σ^2; multiplicar por $\frac{n}{n-1}$ elimina exactamente dicho sesgo negativo.

14. Insesgamiento asintótico, cota del error y tamaño de muestra (Clase 7)

Estimador asintóticamente insesgado

Una sucesión de estimadores $\{\hat{\theta}_n\}$ es **asintóticamente insesgada** si su sesgo tiende a cero cuando el tamaño de muestra n tiende a infinito:

$$\lim_{n\to\infty} B(\hat{\theta}_n) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta.$$

- **Ejemplo asintóticamente insesgado:** S_n^2 tiene sesgo $B(S_n^2) = -\frac{\sigma^2}{n} \to 0$ cuando $n \to \infty$ (sí lo es).
- **Ejemplo no asintóticamente insesgado:** para estimar $\theta = \lambda^2$ con $X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$, el estimador $T_n = (\bar{X})^2 - \bar{X}$ tiene $\mathbb{E}[T_n] = \lambda^2 - \frac{n-1}{n}\lambda \to \lambda^2 - \lambda$, por lo que $B(T_n) \to -\lambda \neq 0$ (no lo es). Estimador insesgado corregido: $\hat{\theta}_n = (\bar{X})^2 - \frac{\bar{X}}{n}$.

Error de estimación y cota b

El **error de estimación** es la distancia absoluta $\varepsilon = |\hat{\theta} - \theta|$. Se exige que $\mathbb{P}(\varepsilon < b) = 1 - \alpha$ para una tolerancia admisible $b > 0$.

- **Cota empírica (regla de dos desvíos, confianza $\approx 95\,\%$):** por el TLC y la regla empírica,

$$b = 2\sigma_{\hat{\theta}} = 2\sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}.$$

- **Forma exacta con cuantil normal estándar:** $b = z_{\alpha/2}\,\sigma_{\hat{\theta}}$ (para $95\,\%$, $z_{0.025} \approx 1.96$).

Parámetro objetivo θ	**Estimador** $\hat{\theta}$	**Error estándar** $\sigma_{\hat{\theta}}$	**Propiedad / Cota máxima**
Media μ	$\bar{Y}$	$\sigma_{\bar{Y}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	Insesgado: $\mathbb{E}[\bar{Y}] = \mu$
Proporción p	$\hat{p} = \frac{Y}{n}$	$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$	$\sigma_{\hat{p}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$ (máximo en $p = 0.5$)
Dif. de medias $\mu_1 - \mu_2$	$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$	$\sigma_{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	Muestras independientes
Dif. proporciones $p_1 - p_2$	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$	$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$	Muestras independientes

Tamaño de muestra requerido para cota de error b

Despejando n de la cota empírica $b = 2\sigma_{\hat{\theta}}$ ($\approx 95\,\%$):

- **Para la media μ:**
$$2\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = b \quad \Longrightarrow \quad n = \left(\frac{2\sigma}{b}\right)^2.$$
Regla de cuadruplicación: reducir el margen b a la mitad exige **cuatro veces** más datos ($n \propto 1/b^2$).
- **Para la proporción p:**
$$2\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = b \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{4p(1-p)}{b^2} \leq \frac{1}{b^2}.$$
La cota **conservadora** (peor caso) se alcanza en $p = 0.5$, garantizando que el error no supere b sin requerir conocimiento previo de p.

15. Cómo leer las tablas y los valores críticos

La regla que evita todos los líos de colas

Las tablas ESPOL dan el valor con **área a la IZQUIERDA** q: $\mathbb{P}(X \leq x) = q$. En clase se escribe el valor crítico con **área** α **a la DERECHA**. Entonces:

$$\text{valor crítico con cola derecha } \alpha \;=\; \text{valor de la tabla en la columna } q = 1-\alpha.$$

El **percentil 100**p es el x_p con área p a la izquierda; el valor crítico al $5\,\%$ es el **percentil 95**.

Tabla	Qué da	Valor crítico de clase
Z (normal)	fila $\nu = \infty$ de la t, o tabla aparte: $\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z)$	z_α: usa $\Phi(z_\alpha) = 1-\alpha$, y $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
χ^2	fila ν, columna p: $\mathbb{P}(\chi^2_{(\nu)} \leq x) = p$	$\chi^2_{(\nu),\alpha}$ = columna $1-\alpha$
t	fila ν, columna p: $\mathbb{P}(t_{(\nu)} \leq x) = p$ (sólo $p \geq 0.6$)	$t_{(\nu),\alpha}$ = columna $1-\alpha$; por simetría $\mathbb{P}(\lvert T\rvert \leq c) = 2\mathbb{P}(T \leq c) - 1$
F	bloque ν_2 (denominador), fila q, columna ν_1 (numerador)	$F_{(\nu_1,\nu_2,\alpha)}$ = fila $q = 1-\alpha$, columna ν_1

Atajos imprescindibles de la tabla F

- Si $\nu_1 = 1$ (no hay columna): $F_{(1,\nu,\alpha)} = t^2_{(\nu),\alpha/2}$.
- Cola izquierda (no hay fila $q < 0.5$): $F_{(\nu_1,\nu_2,1-\alpha)} = 1/F_{(\nu_2,\nu_1,\alpha)}$.

16. Mapa rápido: qué usar en cada caso

Si te piden...	**Usa**	**Fórmula clave**
Suma de v.a. independientes con FGM conocida	Método FGM (sección 3)	$M_{\sum X_i} = \prod M_{X_i}$ + unicidad
Distribución de $U = h(Y)$, h monótona	Jacobiano 1D (sección 8)	$f_U(u) = f_Y(h^{-1}(u))\,\lvert dh^{-1}/du\rvert$
h no monótona, tramos planos o recortes	Acumulada (sección 8)	$F_U(u) = \mathbb{P}(h(Y) \le u)$, luego derivar
Conjunta de varias variables nuevas	Jacobiano n-D (sección 8)	$g(\mathbf{u}) = f(\mathbf{y}(\mathbf{u}))\,\lvert J\rvert$
Una U con región difícil	Auxiliares + marginalizar (sección 8)	añade U_2, integra
Mínimo o máximo de i.i.d.	Patrón mín/máx (sección 9)	$[F]^n$; $\quad 1-[1-F]^n$
El i-ésimo ordenado	Teorema 1 (sección 9)	$\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}F^{i-1}f(1-F)^{n-i}$
Distribución de $\bar{Y}$ (población normal)	Teorema 1 (sección 10)	$\bar{Y} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$
Distribución de S^2 (población normal)	Teorema 2 (sección 10)	$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{(n-1)}$
σ desconocida, inferencia sobre μ	t (sección 10)	$(\bar{Y}-\mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t_{(n-1)}$
Cociente de dos χ^2 independientes	F (sección 11)	$\frac{W_1/\nu_1}{W_2/\nu_2} \sim F_{(\nu_1,\nu_2)}$
Cociente de varianzas muestrales	Resultado d) (sección 11)	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{(n_1-1,n_2-1)}$
Suma o media con n grande	TLC (sección 12)	$\bar{Y} \overset{a}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$
Variable entera aproximada por normal	Corrección ± 0.5 (sección 12)	ensancha medio punto
Calidad de un estimador puntual	Descomposición MSE (sección 13)	$\text{MSE} = \text{Var} + [B(\hat{\theta})]^2$
Insesgamiento de S^2 vs S_n^2	Corrección de Bessel (sección 13)	$S^2 = \frac{n}{n-1}S_n^2$
Margen de error de estimación al 95 %	Cota empírica (sección 14)	$b = 2\sigma_{\hat{\theta}}$
Tamaño de muestra para estimar μ	Fórmula de n (sección 14)	$n = (2\sigma/b)^2$
Tamaño de muestra conservador para p	Cota peor caso (sección 14)	$n \le 1/b^2$

Este formulario acompaña a la guía interactiva de Estadística Matemática. El código fuente LaTeX está disponible junto a esta hoja para editarlo o extenderlo con las clases siguientes.